

Structure de travail par branche d'activité

Étude de nowcasting sectoriel du PIB marocain - note méthodologique

1. Principe général

L'étude repose sur la nomenclature officielle des branches d'activité du Haut-Commissariat au Plan (16 branches, hors impôts nets des subventions sur les produits). Pour chaque branche, l'objectif est de prévoir la valeur ajoutée trimestrielle avant la publication officielle du HCP, en s'appuyant sur des indicateurs mensuels ou trimestriels disponibles plus tôt. Cette approche reproduit, du côté de l'offre (production par branche), la logique du modèle GDPNow de la Federal Reserve Bank d'Atlanta, conçu à l'origine du côté de la demande (consommation, investissement, commerce extérieur).

Compte tenu de la disponibilité réelle des données au Maroc, les 16 branches ont été réparties en deux groupes de traitement, selon qu'elles disposent ou non d'un indicateur d'activité infra-annuel suffisamment fiable.

2. Groupe A - Branches avec équation de passerelle (« bridge equation »)

Ces 7 branches disposent d'au moins un indicateur mensuel ou trimestriel ayant passé l'ensemble des critères de sélection rigoureux (voir le second document). La prévision combine un modèle autorégressif trimestriel sur la valeur ajoutée elle-même avec une régression reliant cet indicateur à la valeur ajoutée de la branche, pondérée selon la disponibilité de données infra-trimestrielles à mesure que le trimestre avance.

Branches	Nb indicateurs validés	Niveau de confiance
Industrie de transformation	17	Solide
Finances et assurances	8	Solide
Pêche	6	Solide
Électricité, gaz, eau	4	Correct
Immobilier	4	Correct
Industrie d'extraction	1	Fragile
Hébergement-restauration	1	Fragile

Une branche est classée « solide » lorsqu'elle dispose de plusieurs indicateurs indépendants (permettant de croiser les signaux), « correct » avec un nombre plus restreint mais chacun statistiquement validé, et « fragile » lorsqu'un seul indicateur est disponible - la prévision repose alors sur une source unique, sans filet de sécurité en cas de rupture de cette série.

3. Groupe B - Branches sans indicateur validé (modèle autorégressif)

Les 9 branches suivantes ne disposent, à ce stade de la collecte, d'aucun indicateur ayant passé l'ensemble des critères de sélection. Leur valeur ajoutée est prévue par un modèle autorégressif simple (AR(4)), fondé uniquement sur l'historique de la série elle-même, sans apport d'information infra-annuelle.

- Commerce de gros et de détail
- Administration publique et défense
- Agriculture
- Éducation, santé, action sociale

- Construction
- Services rendus aux entreprises
- Transports et entreposage
- Information et communication
- Autres services

Parmi ces neuf branches figurent notamment le commerce et l'administration publique, deux branches structurellement importantes de l'économie marocaine - ce qui accentue la limite que représente leur absence de couverture par un indicateur d'activité infra-annuel.

4. Cas particulier - Agriculture

Bien que classée dans le groupe sans indicateur validé au sens strict des critères statistiques retenus, l'agriculture bénéficie d'un traitement complémentaire : des données climatiques (précipitations, température) et de campagne agricole (production par culture, depuis 1980) sont disponibles et seront mobilisées dans un module dédié, distinct d'une équation de passerelle classique, en cohérence avec la nature largement exogène et climatique des chocs affectant cette branche.

5. En quoi cette structure suffit pour mener le travail

Cette répartition en deux groupes ne remet pas en cause la faisabilité de l'étude, mais en précise le périmètre réel. Trois raisons soutiennent que cette structure permet de mener le travail à son terme :

- Le Groupe A couvre une part significative de l'économie marocaine avec des indicateurs statistiquement validés : c'est un périmètre suffisant pour démontrer, tester et documenter la méthodologie complète (modèle autorégressif bayésien, équation de passerelle, agrégation), qui est l'objet premier du stage.
- Le traitement autorégressif du Groupe B s'appuie sur une technique bien documentée dans la littérature de référence : Higgins (2014) l'applique explicitement aux sous-composantes de GDPNow dépourvues d'indicateur mensuel - par exemple les dortoirs, au sein de l'investissement résidentiel. Le papier original précise : « *For dormitories investment growth – and any other subcomponents for which we do not have a related monthly series – we use an AR(4) forecast* » (section 3, étape 4a), et documente ce choix dans son tableau A5b pour chaque sous-composante concernée, avec la note : « *AR(4) means an AR(4) is used and no monthly data is used in model* ». Toutefois, l'échelle à laquelle ce traitement s'applique ici diffère significativement du cas de référence : dans le modèle américain, il concerne des fractions mineures de composantes par ailleurs bien couvertes par des indicateurs mensuels, alors qu'il concerne ici neuf branches entières, dont plusieurs à fort poids dans l'économie marocaine (commerce, administration publique). Cette limite est donc documentée et fondée sur une pratique reconnue, mais reste substantiellement plus large que dans le cas de référence - un point à garder à l'esprit dans l'interprétation des résultats.
- La décomposition finale du PIB agrégera les prévisions des deux groupes selon la pondération de Fisher-Törnqvist utilisée par le HCP, produisant un nowcast global du PIB, dont la précision reflétera fidèlement la part effectivement couverte par des indicateurs d'activité réels - un résultat plus modeste que l'objectif initial, mais complet et scientifiquement défendable.